GABARITO

PV • P1 Alfa • 2026

Questão / Gabarito

1	E	**37**	D			**73**	D
2	B	**38**	D			**74**	E
3	D	**39**	D			**75**	B
4	C	**40**	A			**76**	B
5	B	**41**	E			**77**	B
6	C	**42**	D			**78**	C
7	C	**43**	B			**79**	A
8	A	**44**	A			**80**	D
9	A	**45**	D			**81**	C
10	E	**46**	D			**82**	C
11	D	**47**	A			**83**	E
12	B	**48**	D			**84**	A
13	B	**49**	B	**Fuvest**		**Programação**	
14	E	**50**	C	**85**	A	**85**	B
15	C	**51**	A	**86**	D	**86**	E
16	E	**52**	B	**87**	D	**87**	C
17	B	**53**	C	**88**	C	**88**	C
18	A	**54**	A	**89**	B	**89**	D
19	C	**55**	C	**90**	D	**90**	A
20	C	**56**	D			**91**	B
21	E	**57**	D			**92**	D
22	D	**58**	D			**93**	E
23	E	**59**	E			**94**	C
24	A	**60**	A			**95**	A
25	D	**61**	C			**96**	E
26	A	**62**	E			**97**	A
27	D	**63**	A			**98**	C
28	E	**64**	D			**99**	B
29	C	**65**	B			**100**	D
30	E	**66**	D			**101**	B
31	C	**67**	E			**102**	E
32	E	**68**	E			**103**	B
33	B	**69**	C			**104**	A
34	C	**70**	C			**105**	B
35	C	**71**	C				
36	D	**72**	C				

PROVA GERAL

P-1 – Alfa

TIPO **B-1**

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

DISCIPLINAS DE NÚCLEO COMUM

QUESTÃO 1: Resposta E

Semana: 4

Aula: 8

Setor: Gramática

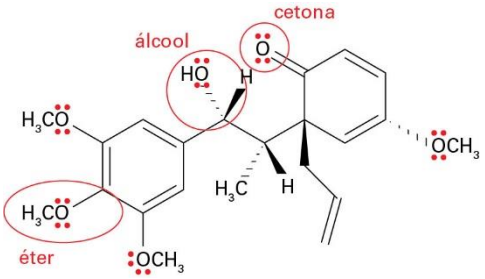
O parágrafo defende a ideia de que um educador que limita a curiosidade dos educandos acaba por limitar a própria curiosidade. Para isso, ele recorre a uma analogia com a curiosidade na relação entre pais e filhos: "A curiosidade dos pais que só se experimenta no sentido de saber *como* e *onde* anda a curiosidade dos filhos se burocratiza e fenece". O tom francamente crítico se volta contra educadores que recorrem a procedimentos autoritários e paternalistas.

QUESTÃO 2: Resposta B

Semana: 13

Aula: 26

Setor: A



QUESTÃO 3: Resposta D

Semana: 19

Aula: 38

Setor: A

Pai e filho, andando de mãos dadas, tinham a mesma velocidade v. Tem-se que $v = 72 \cdot f_p = 64 \cdot f_f$, em que f_p e f_f denotam, nessa ordem, o número de passos dados pelo pai e o número de passos dados pelo filho do começo do passeio até o instante t. Sendo f_p e f_f números inteiros positivos, pode se concluir que v é o mínimo múltiplo comum (mmc) de 72 e 64.

$72 = 2^3 \cdot 3^2$ e $64 = 2^6$ e mmc(72, 64) = $2^6 \cdot 3^2 = 576$

Nesse intervalo de tempo, ambos andaram 576 cm (5,76 m).

O número de passos dados pelo pai é dado por $\frac{576}{72} = \mathbf{8}$

O número de passos dados pelo filho é dado por $\frac{576}{64} = \mathbf{9}$

QUESTÃO 4: Resposta C

Semana: 1

Aula: 1

Setor: História do Brasil

Ao observar os modos de vida dos povos originários da América portuguesa, os europeus não conseguiram identificar suas especificidades. Como resultado, acabaram projetando sua visão de mundo nessas populações, sendo incapazes de entender, por exemplo, uma vida política sem coerção e subordinação, como existia entre muitas tribos do Brasil, e que era impensável na Europa.

Público

QUESTÃO 5: Resposta B

Semana: 19

Aula: 19

Setor: Entendimento de texto

O enunciador lista “ingredientes” — abandono, miséria, ódio, sofrimento, desprezo, desilusão, ação do tempo — e, ao dizer “Misture bem essa química / Pronto: eis um novo detento”, constrói a metáfora de produção do sujeito encarcerado por condições sociais. O verso “Mas eu conheço o sistema” reforça a leitura estrutural, indicando engrenagens que antecedem o ato individual.

QUESTÃO 6: Resposta C

Semana: 23

Aula: 23

Setor: Entendimento de texto

A anáfora (“Cada detento… / Cada crime… / Cada sentença…”) não é apenas um recurso de ritmo; ela tipifica as experiências, convertendo biografias singulares em um encadeamento regular. Assim, o cárcere é apresentado menos como desvio individual e mais como produto de condições sociais que se repetem.

QUESTÃO 7: Resposta C

Semana: 9

Aula: 17

Setor: A

Ano	População
2025	16 000
2020	8 000
2015	4 000
2010	2 000
2005	1 000
1995	500

Pela tabela acima, pode-se concluir que em 2005 a população chegou a 1 000.

QUESTÃO 8: Resposta A

Semana: 8

Aula: 16

Setor: A

A vitamina K é fundamental para a ativação de fatores de coagulação pelo fígado, como a protrombina. Sem ela, ocorrem hemorragias, que podem ser fatais. No texto, há referências a alguns fenômenos ecológicos, como a predação, a bioacumulação e a biomagnificação (magnificação trófica).

QUESTÃO 9: Resposta A

Semana: 4

Aula: 8

Setor: A

Os fungos fornecem sais minerais para a árvore, a qual fornece nutriente orgânico rico em energia (carboidratos) para os fungos, caracterizando, assim, uma relação positiva interespecífica do tipo mutualismo. A árvore, por receber do fungo um maior fornecimento de íons amônio, tem sua capacidade de produzir aminoácidos necessários à síntese de proteínas.

QUESTÃO 10: Resposta E

Semana: 20

Aula: 40

Setor: Geografia do Brasil

A reversão no padrão migratório tradicional está associada ao processo de desconcentração econômica, em que atividades produtivas, investimentos e empregos deixam de se concentrar apenas nos grandes centros do Sudeste (como São Paulo e Rio de Janeiro) e passam a se distribuir por outras regiões do país, especialmente no Sul, Centro-Oeste e Nordeste, formando novos polos de atração populacional.

QUESTÃO 11: Resposta D

Semana: 23

Aula: 45

Setor: Geografia do Brasil

A produção de soja expandiu-se do Sul para o Centro-Oeste, especialmente no Cerrado, devido às tecnologias da Revolução Verde, como sementes adaptadas, correção de solo e mecanização, que viabilizaram o cultivo em áreas antes consideradas improdutivas.

QUESTÃO 12: Resposta B

Semana: 29

Aula: 58

Setor: A

A amplitude é mínima se o menor elemento for máximo e o maior elemento for mínimo, ou seja, se as diferenças entre os termos for a menor possível.
Nas condições dadas, isso é obtido com a lista (17, 17, 17, 19, 19, 20, 20), cuja amplitude é igual a 3.

QUESTÃO 13: Resposta B

Semana: 26

Aula: 52

Setor: Geografia do Brasil

O texto descreve o processo de gentrificação, no qual trabalhadores estrangeiros, com alto poder aquisitivo, passam a ocupar bairros antes acessíveis, gerando valorização imobiliária e aumento dos aluguéis, o que expulsa moradores locais que não conseguem mais arcar com os custos.

QUESTÃO 14: Resposta E

Semana: 4

Aula: 8

Setor: A

De acordo com o enunciado, a trajetória é retilínea. Analisando o gráfico dado do espaço (S) em função dos instantes (t), como a curva a partir do instante T é uma reta crescente, podemos concluir que o movimento é uniforme. De acordo com o princípio da inércia, caso um corpo execute MRU, sua resultante necessariamente é zero. Como as únicas forças aplicadas no corpo são o peso e a tração, e elas apresentam mesma direção e sentidos opostos, podemos concluir que:

$$T = P = m \cdot g = 0{,}5 \cdot 10 = 5\ N$$

QUESTÃO 15: Resposta C

Semana: 5

Aula: 10

Setor: Gramática

O uso do pronome de tratamento "você" (3ª pessoa) na posição de sujeito e após preposições, misturado ao emprego da segunda pessoa como objeto direto, é bastante comum no português brasileiro, sobretudo nos registros orais ou informais. Essa falta de uniformidade ocorre no segundo parágrafo do texto: "Daí faz um amálgama disso tudo e **te** vende, sem pagar direitos autorais. (Entenda '**te** vende' nos dois sentidos: vende **pra você** ao mesmo tempo que, pegando seus dados, **você** é vendido)".

QUESTÃO 16: Resposta E

Semana: 2

Aula: 2

Setor: Entendimento de texto

O articulista afirma que a IA é "a maior ferramenta de pirataria da história". Para isso, ele grafa o título de seu artigo com as duas letras finais de "pirataria" em caixa alta e com pontos finais, mostrando que se trata da abreviação para Inteligência Artificial e vinculando essas ferramentas à pirataria e, portanto, ao desrespeito à propriedade intelectual.

QUESTÃO 17: Resposta B

Semana: 4

Aula: 7 e 8

Setor: Gramática

Ao afirmar que "achava que o mundo se dividia entre ricos e pobres, que os primeiros exploravam os últimos e o capitalismo selvagem transformava todos os seres humanos em mercadoria" e, depois, dizer que chegou às "próprias conclusões: o mundo se divide entre ricos e pobres, os primeiros exploram os últimos e o capitalismo selvagem transforma todos os seres humanos em mercadoria", há dois marcos temporais bem definidos, o que caracteriza essa passagem como narrativa.

QUESTÃO 18: Resposta A

Semana: 2

Aula: 2

Setor: Entendimento de texto

Sam Altman é o CEO da OpenAI, empresa que desenvolveu o ChatGPT, que se tornou um ícone da inteligência artificial generativa. Ao dizer que, perto dele, o Capitão Gancho, vilão de *Peter Pan*, parece a fada Sininho, a articulista avalia negativamente Altman, tomando-o como um dos responsáveis pela "PiratarI.A." atual.

Público

QUESTÃO 19: Resposta C

Semana: 14

Aula: 27

Setor: História do Brasil

Embora diversos membros do movimento abolicionista rejeitassem os ideais republicanos, a propaganda republicana conseguiu associar a ideia de monarquia com a prática do escravismo, fazendo que, gradativamente, a defesa da abolição da escravidão ficasse cada vez mais associada à defesa da República.

QUESTÃO 20: Resposta C

Semana: 9

Aula: 17

Setor: A

Com a remoção de árvores, organismos fotossintetizantes, haverá uma menor retirada de gás carbônico da atmosfera, gás de efeito estufa. A pecuária aumenta a produção de gás metano no sistema digestório dos animais, outro gás de efeito estufa.

QUESTÃO 21: Resposta E

Semana: 12

Aula: 24

Setor: A

$$\frac{\mathrm{VP}+\mathrm{VN}}{\mathrm{VP}+\mathrm{VN}+\mathrm{FP}+\mathrm{FN}}=\frac{350+500}{350+500+50+100}=\frac{850}{1\,000}=85\%$$

QUESTÃO 22: Resposta D

Semana: 11

Aula: 22

Setor: Geografia do Brasil

O texto descreve características do clima semiárido, com altas temperaturas constantes e estiagem prolongada, além de aspectos da vegetação adaptada à seca, como a presença de cactáceas e arbustos com espinhos, que marcam a paisagem do domínio morfoclimático da Caatinga.

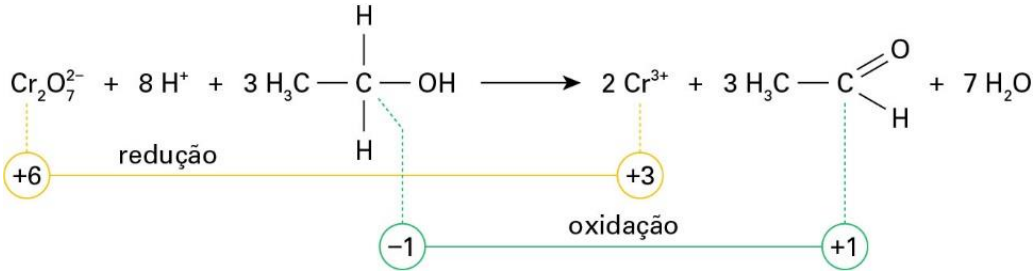
QUESTÃO 23: Resposta E

Semana: 21

Aula: 42

Setor: A

Afirmação I. Correta. O composto H_3C-COH é o etanal.
Afirmação II. Incorreta. O etanol sofre uma oxidação.
Afirmação III. Correta.



Afirmação IV. Correta.
Cr com Nox +6 – Alaranjado
Cr com Nox +3 – Verde

Público

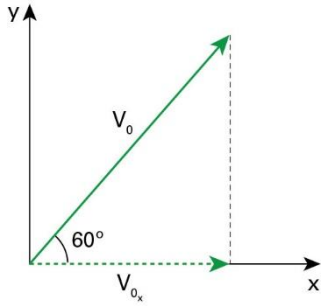
QUESTÃO 24: Resposta A

Semana: 21

Aula: 42

Setor: A

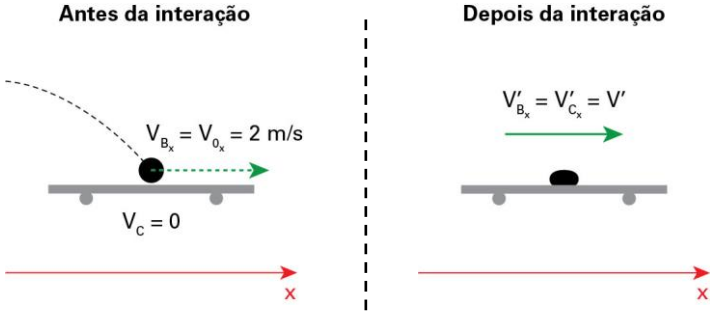
Executando a decomposição da velocidade inicial na direção horizontal (eixo x):



$$\frac{V_{0x}}{V_0} = \cos 60° \Rightarrow \frac{V_{0x}}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow V_{0x} = 2 \text{ m/s}$$

Entre o instante em que o barro foi lançado até o instante em que ele interage com o carrinho, ele executa um lançamento oblíquo; logo, a componente horizontal de sua velocidade do barro é constante nesse trecho. Dessa forma, podemos afirmar que a componente horizontal da velocidade do barro no instante do lançamento (V_{0x}) é igual à componente horizontal da velocidade do barro no instante imediatamente antes da interação (V_{Bx}), e ambas apresentam intensidade de 2 m/s.

Representando a situação descrita imediatamente antes e depois da interação entre os corpos:



Admitindo que, na direção do eixo x, o sistema é isolado:

$$(Q_{sist})_x = (Q'_{sist})_x \Rightarrow m_B \cdot V_{Bx} + m_C \cdot V_{Cx} = m_B \cdot V'_{Bx} + m_C \cdot V'_{Cx}$$
$$200 \cdot 2 + 800 \cdot 0 = 200 \cdot V' + 800 \cdot V'$$
$$\therefore \quad V' = 0{,}4 \text{ m/s}$$

QUESTÃO 25: Resposta D

Compreensão de texto

Setor: Único

O propósito principal do texto é mostrar, a partir de um estudo publicado na *Nature Climate Change*, que a exposição repetida a ondas de calor acelera o envelhecimento humano, aumentando a vulnerabilidade a problemas de saúde, como se lê no trecho "But research shows that the impact of being exposed to extreme heat goes beyond heat waves: consistent exposure to high temperatures might also be making you age more quickly."

QUESTÃO 26: Resposta A

Compreensão de texto

Setor: Único

No contexto, *health issues* refere-se a problemas ou resultados adversos para a saúde decorrentes da exposição repetida ao calor extremo. Portanto, a expressão equivalente é *adverse health outcomes*.

QUESTÃO 27: Resposta D

Compreensão de texto

Setor: Único

Os endereços foram usados para identificar a exposição provável de cada participante às ondas de calor nos dois anos anteriores à consulta médica, permitindo comparar essa informação com os indicadores de idade biológica. Tal informação pode ser lida no trecho "They then used participants' addresses in the two years before their medical visit to compare their biological ages to the temperatures that they were likely exposed to."

Público

QUESTÃO 28: Resposta E

Compreensão de texto

Setor: Único

"While" é uma conjunção **adversativa** e traz a ideia de **contraste**. O autor afirma que, embora o número pareça pequeno, ao longo do tempo e em diferentes populações os efeitos podem ser significativos. Portanto, a ideia expressa é de contraste.

QUESTÃO 29: Resposta C

Compreensão de texto

Setor: Único

Lê-se em "Creating solutions to combat extreme heat is only going to become more imperative as temperatures increase, experts say".

QUESTÃO 30: Resposta E

Compreensão de texto

Setor: Único

No contexto, "assessments" refere-se às avaliações médicas realizadas sobre as funções do fígado, pulmão e rins. O sinônimo que mantém o mesmo sentido é "evaluations".

QUESTÃO 31: Resposta C

Compreensão de texto

Setor: Único

A passagem afirma:

"Climate models show that global temperatures will only continue to rise..." (Tradução: Modelos climáticos mostram que as temperaturas globais só continuarão a subir...)

Essa frase deixa claro que os modelos climáticos indicam uma **tendência contínua e persistente de aumento das temperaturas globais — ou seja, um aumento persistente da temperatura.**

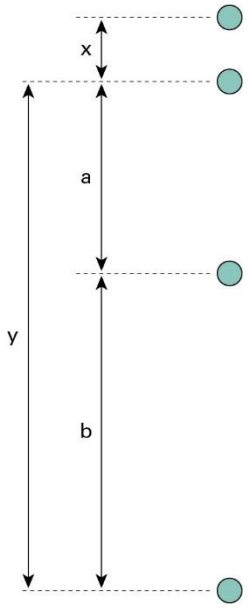
QUESTÃO 32: Resposta E

Semana: 4

Aula: 8

Setor: B

Replicando a figura dada inserindo as distâncias a e b percorridas durante a queda dos corpos:



De acordo com a regra de Galileu:

$$A = 3 \cdot x \text{ e } b = 5 \cdot x$$

Assim:

$$y = 3 \cdot x + 5 \cdot x = 8 \cdot x$$

Portanto:

$$\frac{y}{x} = \frac{8 \cdot x}{x} = 8$$

Público

QUESTÃO 33: Resposta B

Semana: 1

Aula: 2

Setor: B

Como a velocidade do estímulo nervoso é constante:

$$V = V_m = \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

Substituindo os valores fornecidos, já ajustando as unidades:

$$60 = \frac{h}{30 \cdot 10^{-3}}$$

$$\therefore \quad h = 1{,}80 \text{ m.}$$

QUESTÃO 34: Resposta C

Semana: 9

Aula: 19

Setor: B

Devido à presença de diversos grupos hidroxila (-OH), a sacarose é capaz de formar ligações de hidrogênio com as moléculas de água. Essa interação é a principal responsável pela alta solubilidade da sacarose em água.

A) INCORRETA. A estrutura da sacarose mostrada na imagem não possui anéis aromáticos, que são compostos cíclicos com duplas ligações alternadas, como o benzeno. A molécula é formada por dois anéis não aromáticos: um de glicose e um de frutose.
B) INCORRETA. A sacarose é uma substância altamente polar. Sua estrutura contém múltiplos grupos -OH (hidroxila).
D) INCORRETA. A sacarose é uma molécula polar e, por isso, não é solúvel em solventes apolares, como o benzeno e a gasolina. A regra geral da química "semelhante dissolve semelhante" indica que substâncias polares se dissolvem em solventes polares.
E) INCORRETA. A função fenol é caracterizada pela presença de um grupo hidroxila (-OH) ligado diretamente a um anel aromático. Na sacarose, os grupos hidroxila estão ligados a átomos de carbono que não fazem parte de um anel aromático. Portanto, a sacarose não possui a função fenol.

QUESTÃO 35: Resposta C

Semana: 14

Aula: 28

Setor: B

A equação inicial ($CO + Fe_2O_3 \longrightarrow Fe + CO_2$) precisa ser balanceada para determinar a estequiometria correta. O balanceamento resulta em:

$$3\ CO + Fe_2O_3 \longrightarrow 2\ Fe + 3\ CO_2$$

Isso nos mostra que 3 mols de CO produzem 3 mols de CO_2.

Cálculo das massas molares:

Massa molar do CO: 12 + 16 = 28 g/mol

Massa molar do CO_2: 12 + 2 · 16 = 44 g/mol

Determinação da massa teórica de CO_2: o enunciado informa que 210 g de CO reagem. Usando a proporção estequiométrica de 1 : 1 entre CO e CO_2 (3 mols de CO para 3 mols de CO_2), podemos calcular a massa teórica de CO_2 que deveria ser produzida:

28 g de CO ⟶ 44 g de CO_2

210 g de CO ⟶ X g de CO_2

X = 330 g de CO_2

O rendimento é calculado pela razão entre a massa real (obtida no laboratório) e a massa teórica (calculada idealmente).

Massa real = 247,5 g

Massa teórica = 330 g

330 g _____ 100%

247,5 g _____ rendimento

rendimento = 75%

O rendimento da reação é de 75%.

Público

QUESTÃO 36: Resposta D

Semana: 5

Aula: 9

Setor: A

Como é uma espécie que não tem predadores e é uma predadora, causa prejuízos ecológicos, competindo com as populações nativas. Portanto, pode ser considerada uma espécie invasora. Uma vez que essa espécie é predadora, ela pode se alimentar de camarões e peixes de interesse comercial.

QUESTÃO 37: Resposta D

Semana: 16

Aula: 32

Setor: B

A combustão completa do etanol (C_2H_5OH) é representada pela equação:

$C_2H_5OH(\ell) + 3\ O_2(g) \rightarrow 2\ CO_2(g) + 3\ H_2O(\ell)$

A entalpia de uma reação ($\Delta H_{reação}$) é igual à soma das entalpias de formação dos produtos menos a soma das entalpias de formação dos reagentes:

$\Delta H_{reação} = \sum \Delta H_{reação}$ (produtos) $- \sum \Delta H_{reação}$ (reagentes)

• **Valores fornecidos:**

ΔH combustão do etanol = –1 367 kJ/mol

ΔH formação do CO_2 = –393 kJ/mol

ΔH formação do H_2O = –242 kJ/mol

ΔH formação do O_2 = 0 kJ/mol (substância simples no estado padrão)

–1 367 = [2 HCO_2 + 3 H H_2O] – H etanol

–1 367 = [2(–393) + 3(–242)] – H etanol

–1 367 = [–786 – 726] – H etanol

H etanol = –1 512 + 1 367 = –145 kJ

A) INCORRETA. A entalpia de combustão é negativa (–1 367 kJ/mol), indicando que a reação libera calor. Logo, é uma reação **exotérmica**.
B) INCORRETA. O etanol é um álcool.
C) INCORRETA. A entalpia de –1 367 kJ/mol se refere à combustão de **1 mol** de etanol. A massa molar do etanol (C_2H_5OH) é 2 · 12 + 6 · 1 + 1 · 16 = 46 g/mol. A combustão de 23 g de etanol (0,5 mol) liberaria metade dessa energia (–683,5 kJ).
E) INCORRETA. A chama da combustão **completa** do etanol, idealmente, é **azulada**, indicando alta eficiência e pouca fuligem (formação de carbono sólido). A chama amarela é característica da combustão incompleta.

QUESTÃO 38: Resposta D

Semana: 14

Aula: 27

Setor: B

Os ácidos nucleicos DNA e RNA contêm as informações hereditárias necessárias à formação, ao funcionamento e à reprodução das células e dos organismos, possibilitando a preservação da vida.

QUESTÃO 39: Resposta D

Semana: 16

Aula: 31

Setor: História do Brasil

Apesar das instabilidades e descontinuidades na aliança entre as oligarquias paulistas e mineiras, o forte poder econômico e político desses dois estados possibilitou que a maior parte dos presidentes, durante a Primeira República, estivesse vinculada ou ao Partido Republicano Paulista ou ao Partido Republicano Mineiro, moldando uma hegemonia dessas oligarquias do Sudeste sobre o Poder Federal.

QUESTÃO 40: Resposta A

Semana: 16

Aula: 31

Setor: B

A capacidade de um mesmo gene determinar a produção de várias formas diferentes de uma proteína é consequência do processamento (*splicing*) alternativo do RNA mensageiro, após a transcrição. Pela junção de diferentes sequências de éxons, são formados RNA mensageiros distintos, cada um sendo traduzido em uma forma diferente da proteína.

QUESTÃO 41: Resposta E

Semana: 29

Aula: 58

Setor: Geografia do Brasil

A intensificação da relação comercial com a China reforça a reprimarização da economia brasileira, pois amplia a dependência da exportação de *commodities* agrícolas e minerais, com baixo valor agregado, em detrimento da industrialização.

QUESTÃO 42: Resposta D

Semana: 16

Aula: 42

Setor: B

As células sanguíneas da mulher são geneticamente idênticas às do irmão, incluindo mutações que ele possa ter em genes ligados ao X. Como essas mutações se expressam em células hematopoiéticas (ex.: linfócitos), a mulher pode manifestar doenças relacionadas a essas células, como imunodeficiências. No entanto, isso não afeta características sexuais ou tecidos fora do sistema sanguíneo, pois eles mantêm o genótipo XX original dela.

QUESTÃO 43: Resposta B

Semana: 22

Aula: 44

Setor: História do Brasil

Na Era Vargas (1930-1945), o fortalecimento econômico do Brasil foi decorrência direta da forte intervenção do Estado sobre a economia. Esse intervencionismo foi acompanhado da ampliação e consolidação de leis trabalhistas. Ainda assim, destacadamente durante a ditadura do Estado Novo (1937-1945), o governo controlou os sindicatos, impedindo a livre organização trabalhista de outras épocas.

QUESTÃO 44: Resposta A

Semana: 26

Aula: 52

Setor: História do Brasil

Entre inúmeras outras formas de autoritarismo, os graves casos de violações de direitos humanos perpetrados por agentes do Estado durante a ditadura militar no Brasil foram justificados a partir da Doutrina da Segurança Nacional, ou seja, a ideia de que eventuais “excessos” do governo poderiam ocorrer para proteger a sociedade brasileira da infiltração comunista que ameaçava o país.

QUESTÃO 45: Resposta D

Semana: 9

Aula: 18

Setor: B

A energia mecânica dissipada é dada por:

$$E_{diss} = E_m^i - E_m^f = E_c^i + E_{pg}^i - E_c^f - E_{pg}^f$$

$$E_{diss} = \frac{m \cdot v_i^2}{2} + m \cdot g \cdot h_i - \frac{m \cdot v_f^2}{2} - m \cdot g \cdot h_f$$

Adotando o plano horizontal de referência no ponto mais baixo da trajetória ($h_f = 0$) e lembrando que o skatista parte do repouso ($v_i = 0$):

$$E_{diss} = \frac{70 \cdot 0^2}{2} + 70 \cdot 10 \cdot 2 - \frac{70 \cdot 6^2}{2} - 70 \cdot 10 \cdot 0 = 1400 - 1260$$

$$\therefore \quad E_{diss} = 140 \text{ J}$$

QUESTÃO 46: Resposta D

Semana: 11

Aula: 22

Setor: B

A área de cada retângulo é $5 \cdot 3 = 15$. Então, a soma das áreas das duas regiões é a soma das áreas dos dois retângulos, menos a área da sobreposição entre eles. Para encontrar a área da sobreposição, notamos que a região em comum é um quadrado, cujos lados medem 2,5, pois são formados pelo ponto médio de um dos lados maiores, o vértice e, além disso, pela rotação de 90º. Assim, a resposta é:

$15 + 15 - 2{,}5^2 = 23{,}75$

Público

QUESTÃO 47: Resposta A

Semana: 22

Aula: 44

Setor: História do Brasil

Assumindo uma posição característica da esquerda marxista de sua época, Kollontai via, como única forma de emancipação, a instauração de um regime socialista, sem a qual a opressão sobre as mulheres permaneceria. No trecho, a posição de classe aparece como forma de compreender a relação entre a opressão das mulheres e sistema capitalista, impulsionando a concepção de que o movimento feminista devia lutar pela revolução social para emancipar as mulheres.

QUESTÃO 48: Resposta D

Semana: 26

Aula: 51

Setor: B

A proteção catódica funciona com um metal de sacrifício que se oxida mais facilmente que o metal que está sendo protegido. Para que a oxidação ocorra, o potencial de redução do metal de sacrifício deve ser **menor** do que o potencial de redução do metal que está sendo protegido.
O potencial de redução do ferro (Fe) é –0,44 V.
Para ser um bom metal de sacrifício, o metal precisa ter um potencial de redução menor que –0,44 V.
Portanto, o potássio, com o menor potencial de redução na tabela, é o metal que tem a maior tendência a se oxidar e, por isso, é o melhor candidato para proteger o cano de ferro.

A) INCORRETA. Cobre: $E^0 = +0,34$ V
Seu potencial de redução é maior que o do ferro. Não serve como metal de sacrifício.
B) INCORRETA. Ferro: $E^0 = -0,44$ V
O potencial de redução é igual ao do cano de ferro. Não oferece proteção.
C) INCORRETA. Magnésio: $E^0 = -2,37$ V
Seu potencial de redução é menor que o do ferro. É um metal de sacrifício eficiente.
E) INCORRETA. Cádmio: $E^0 = -0,40$ V
Embora seu potencial de redução seja menor que o do ferro, a diferença é muito pequena, o que o torna menos eficaz que o magnésio e o potássio como metal de sacrifício.

QUESTÃO 49: Resposta B

Semana: 15

Aula: 15

Setor: Entendimento de texto

Embora se verifiquem outras funções da linguagem no soneto (como a conativa e a própria função poética), o enunciado requer considerar a função que se observa no "conteúdo temático central" do texto. Tendo em vista que a temática do poema é a própria produção poética, trata-se da função metalinguística.

QUESTÃO 50: Resposta C

Semana: 22

Aula: 44

Setor: Entendimento de texto

A segunda estrofe é introduzida pelo conector "mas", que estabelece relações de oposição. Nesse contexto, tal termo contrapõe o esforço recomendado pelo eu lírico a seu interlocutor ("Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!") e à necessidade de omitir as marcas desse empenho no poema ("que na forma se disfarce o emprego / Do esforço").

QUESTÃO 51: Resposta A

Semana: 13

Aula: 26

Setor: Gramática

Ocorre inversão do sujeito apenas em "Mas que na forma se disfarce <u>o emprego / Do esforço</u>" (em ordem direta, teríamos "Mas que <u>o emprego do esforço</u> se disfarce na forma").

Nas demais expressões, o sujeito está anteposto ao verbo ou elíptico, conforme apontamos a seguir:

B) INCORRETA. "e <u>a trama viva</u> se **construa**" (v. 6).
C) INCORRETA. "De tal modo, que <u>a imagem</u> **fique** nua" (v. 7).
D) INCORRETA. "E, natural, <u>o efeito</u> **agrade**" (v. 10).
E) INCORRETA. "Sem **[esse efeito]** lembrar os andaimes do edifício" (v. 11).

QUESTÃO 52: Resposta B

Semana: 3

Aula: 6

Setor: Geografia Geral

A projeção de Mercator se caracteriza por ser uma projeção cilíndrica conforme, ou seja, apresenta as formas dos continentes muito próximas da realidade, porém distorce expressivamente as áreas. As regiões próximas dos polos, como a Groenlândia, são representadas em proporções maiores do que aquelas situadas próximas da linha do Equador.

QUESTÃO 53: Resposta C

Semana: 1

Aula: 1

Setor: Geografia Geral

Segundo o texto, a narrativa tradicional da História Antiga, que considera uma sucessão linear dos eventos, é vista como anacrônica pelos historiadores contemporâneos. O texto enfatiza que essa abordagem não atende mais às exigências atuais de uma História mundial integrada. Em vez de seguir uma linha do tempo rígida, os historiadores estão buscando novas unidades de estudo que reflitam melhor as interconexões e a complexidade da História.

QUESTÃO 54: Resposta A

Semana: 11

Aula: 22

Setor: B

Como as faces devem ser triângulos acutângulos e escalenos de lado de medida inteira, o menor triângulo que pode ser construído possui lados 4 – 5 – 6 (note que medidas menores que essas não gerariam triângulos ou não seriam triângulos acutângulos).
A área S desse triângulo pode ser obtida de várias maneiras. Uma delas consiste em obter o perímetro 2p = 15 e aplicar na seguinte relação:

$$S = \sqrt{p \cdot (p - a) \cdot (p - b) \cdot (p - c)}$$

$$\therefore \quad S = \sqrt{\frac{15}{2} \cdot \frac{7}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2}}$$

$$\therefore \quad S = \frac{15\sqrt{7}}{4}$$

Assim, se a área de uma face é S, a área desse *disfenoide* é $4S = 15\sqrt{7}$.

QUESTÃO 55: Resposta C

Semana: 5

Aula: 9

Setor: História Geral

Umberto Eco argumenta que, na Idade Média ocidental, a cultura e o conhecimento foram reinterpretados à luz da religiosidade cristã. O papel da Igreja se tornou central nesse processo, especialmente em um contexto no qual o poder dos governantes se mostrava fragilizado em meio à desintegração do Império Romano, a invasões e a crises políticas.

QUESTÃO 56: Resposta D

Semana: 16

Aula: 31

Setor: C

De acordo com o enunciado, a elevação dependerá apenas da concentração total de partículas do sistema. O que ocorre é que os açúcares não ionizam, enquanto os sais se dissociam em proporções diferentes, levando a concentrações totais de partículas diferentes nesses sistemas, de acordo com as equações:

1 mol: $C_6H_{12}O_6(s) \rightarrow C_6H_{12}O_6(aq)$ (1:1), ou seja, teremos 1 mol de moléculas no sistema.

1 mol: $C_{12}H_{22}O_{11}(s) \rightarrow C_{12}H_{22}O_{11}(aq)$ (1:1), ou seja, teremos 1 mol de moléculas no sistema.

0,5 mol: $NaC\ell(s) \rightarrow Na^+(aq) + C\ell^-(aq)$ (1:2), ou seja, teremos 1 mol de íons no sistema.

0,5 mol: $CaC\ell_2(s) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\ C\ell^-(aq)$ (1:3), ou seja, teremos 1,5 mol de íons no sistema.

0,5 mol: $A\ell_2(SO_4)_3(s) \rightarrow 2\ A\ell^{3+}(aq) + 3\ SO_4^{2-}(aq)$ (1:5), ou seja, teremos 2,5 mol de íons no sistema.

Dessa forma, teremos a mesma quantidade total de partículas (e mesma temperatura de fervura) nos sistemas A, B e C.

Público

QUESTÃO 57: Resposta D

Semana: 17

Aula: 33

Setor: Geografia Geral

Os Rohingya são um grupo de muçulmanos de ascendência sul-asiática que povoa o oeste de Mianmar e Bangladesh. O governo de Mianmar expulsou muitos Rohingya de Mianmar, e foi assim que eles acabaram em Bangladesh e outras regiões próximas. Mianmar, predominantemente budista, não quer aceitar esse grupo étnico em seu país. Como resultado, muitos Rohingya sofrem intensa discriminação, ódio e mortes cruéis. Sem lugar nem ninguém para apoiá-los, os Rohingya dependem completamente de ajuda externa.

QUESTÃO 58: Resposta D

Semana: 1

Aula: 2

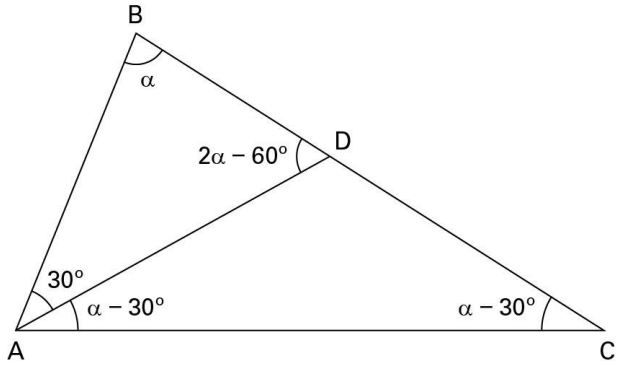
Setor: B

Considere a figura a seguir, em que:

O triângulo ABC é isósceles, com $B\hat{A}C = A\hat{B}C$, logo, como $B\hat{A}D$ 30°, $D\hat{A}C = \alpha - 30°$.

O triângulo ADC também é isósceles, com $D\hat{A}C = D\hat{C}A$, logo $D\hat{C}A = \alpha - 30°$.

O ângulo $A\hat{D}C$ é externo ao triângulo ADC, logo $A\hat{D}B = \alpha - 30° + \alpha - 30°$ $\therefore$ $A\hat{D}B = 2\alpha - 60°$.



No triângulo ABD:

$\alpha + 2\alpha - 60° + 30° = 180°$

$3\alpha = 210°$ $\therefore$ $\alpha = 70°$

QUESTÃO 59: Resposta E

Semana: 2

Aula: 4

Setor: C

A malária é causada pelo protozoário esporozoário *Plasmodium* (agente etiológico), que é transmitido aos seres humanos pela picada das fêmeas do mosquito *Anopheles*.

Nos seres humanos, o parasita se reproduz apenas de forma assexuada, principalmente nas hemácias, as quais são destruídas, podendo levar a graves casos de anemia. A reprodução sexuada ocorre no interior do mosquito, o hospedeiro definitivo.

QUESTÃO 60: Resposta A

Semana: 18

Aula: 36

Setor: C

Qualquer reação química ocorrerá mais rapidamente em maior temperatura, dessa forma, a 600 °C, os produtos serão formados em menos tempo do que a 200 °C.

Público

QUESTÃO 61: Resposta C

Semana: 12

Aula: 23

Setor: História Geral

A pintura mobiliza símbolos régios (manto de arminho, flores-de-lis, cetro, espada, coroa, dossel) para projetar Luís XIV como centro do poder absoluto, legitimando a ideia de que o rei encarnava a própria ordem política. O caráter monumental e teatral da cena reforça a percepção de que a ordem social estava hierarquicamente organizada em torno da figura régia, cuja imagem deveria inspirar reverência e obediência, transformando o soberano em figura quase transcendente, situando-o acima dos demais súditos e instituições. Dessa forma, o corpo humano de Luís XIV é representado como se fosse também o corpo político da França.

QUESTÃO 62: Resposta E

Semana: 28

Aula: 56

Setor: Geografia Geral

Desde os anos 2000, o governo israelense passou a intensificar o cerco à Cisjordânia, aumentando o controle do trânsito dos palestinos e construindo o Muro da Cisjordânia. A barreira é feita de concreto armado e tem 700 km de comprimento e 8 metros de altura. O muro está localizado em grande parte na fronteira delimitada em 1949, embora muitos trechos tenham sido erguidos ampliando áreas israelenses, em detrimento das palestinas.

QUESTÃO 63: Resposta A

Semana: 21

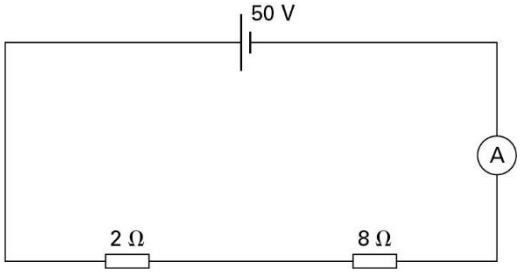
Aula: 42

Setor: B

Calculando a resistência equivalente R_P dos resistores associados em paralelo:

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \rightarrow \frac{1}{R_p} = \frac{1}{2} \rightarrow R_p = 2\ \Omega$$

O circuito equivalente é um circuito de malha única:



Aplicando a lei de Pouillet:

$$i = \frac{E}{\sum R} = \frac{50}{2+8} = 5\ A$$

Essa intensidade é da corrente elétrica que se estabelece em todos os elementos do circuito, inclusive no amperímetro. Assim, a indicação do amperímetro é 5 A.

Público

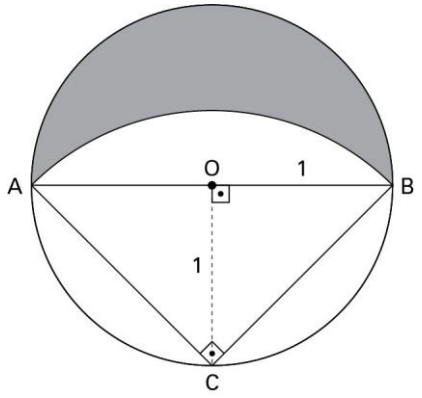
QUESTÃO 64: Resposta D

Semana: 13

Aula: 25

Setor: B

Se o ângulo $A\hat{C}B$ = 90°, AB é um diâmetro. Logo, a área pedida pode ser obtida subtraindo a área de um segmento circular de 90° da área de um semicírculo.
Considere a figura a seguir:



A área do semicírculo de raio 1 é:

$\frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 1^2 = \frac{\pi}{2}$

No triângulo retângulo COB:

$(BC)^2 = 1^1 + 1^1 \quad \therefore \quad BC = \sqrt{2}$

A área do segmento circular de raio $\sqrt{2}$ e ângulo central 90° é $\frac{1}{4} \cdot \pi \cdot (\sqrt{2})^2 - \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = \frac{\pi}{2} - 1$

Logo, a área sombreada é:

$\frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) = 1$

QUESTÃO 65: Resposta B

Semana: 20

Aula: 40

Setor: C

O sangue sempre sai do coração por uma artéria e volta por uma veia. Consequentemente, todo órgão do corpo receberá sangue por uma artéria e enviará sangue de volta ao coração por uma veia.
Quase sempre os órgãos recebem sangue rico em oxigênio e glicose, mas pobre em gás carbônico e excretas. Quando o sangue sai dos órgãos, de volta ao coração, as quantidades dessas substâncias se invertem.
Há algumas exceções que devem ser observadas cuidadosamente. Por exemplo, ao passar pelo intestino, após uma refeição, o sangue volta ao coração com mais glicose do que quando chegou, pois ali ocorre a absorção desse nutriente. Nos rins, o teor de excretas no sangue que chega ao órgão é maior do que o teor de excretas que sai desses órgãos, já que sua função é justamente retirar excretas do sangue.

QUESTÃO 66: Resposta D

Semana: 25

Aula: 50

Setor: C

25 °C: pH = 13 Þ pOH = 1 Þ $[OH^-]$ = 0,1 mol/L Þ [NaOH] = 0,1 mol/L
1 L _____ 0,1 mol NaOH
0,2 L _____ n
n = 0,02 mol de NaOH.
m = 40 g/mol
1 mol _____ 40 g
0,02 mol ____ m
m = 0,8 g de NaOH (puro), ou seja, isso deve corresponder aos 50% da amostra.
0,8 g _____ 50%
m(amostra)____ 100%
m(amostra) = 1,6 grama

Público

QUESTÃO 67: Resposta E

Semana: 29

Aula: 58

Setor: C

Para o equilíbrio apresentado:

$PbC\ell_2(s) \rightleftarrows 1\ Pb^{2+}(aq) + 2\ C\ell^-(aq)$

$1 \cdot 10^{-5}$ $\quad 1 \cdot 10^{-5}$ $\quad 2 \cdot 10^{-5}$

$Kps = [Pb^{2+}] \cdot [C\ell^-]^2$

$Kps = (1 \cdot 10^{-5}) \cdot (2 \cdot 10^{-5})^2$

$Kps = 4 \cdot 10^{-15}$

QUESTÃO 68: Resposta E

Semana: 18

Aula: 36

Setor: C

A imagem projetada é real. Logo, ela é invertida em relação ao objeto. Assim, o valor do aumento linear transversal (A) é –2. O sinal negativo indica que a imagem é invertida em relação ao objeto, e o número 2 indica que ela é duas vezes maior que o objeto.

A vergência da lente $\left(V = \frac{1}{f}\right)$ é 2,5 di.

Logo: $V = \frac{1}{f} \Rightarrow 2{,}5 = \frac{1}{f} \therefore \quad f = 0{,}4\ m = 40\ cm$

Usando uma das equações do aumento linear:

$$A = \frac{f}{f - p}$$

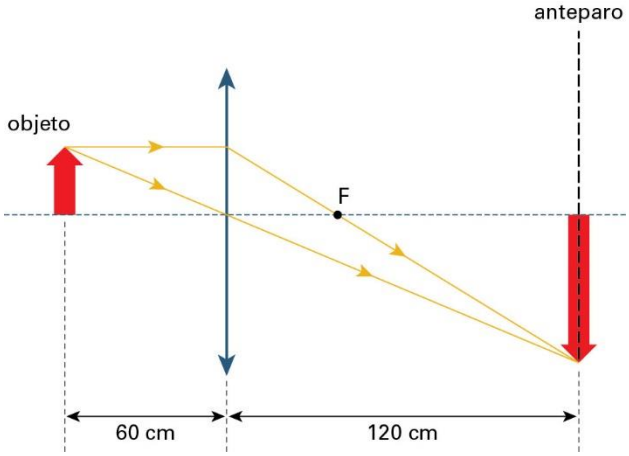
E fazendo as devidas substituições numéricas:

$$-2 = \frac{40}{40 - p}$$

$\Rightarrow p = 60\ cm$

Como $A = \frac{-p'}{p} \Rightarrow -2 = \frac{-p'}{60} \therefore \quad p' = 120\ cm$

Assim, a distância entre o objeto e o anteparo é d = 60 + 120 cm = 180 cm.



QUESTÃO 69: Resposta C

Semana: 4

Aula: 7

Setor: C

A taxa de transferência de calor (T) é dada por:

$$T = \frac{18\ kcal}{6\ min} = 3\ 000\ cal/min$$

Nota-se, no gráfico A, que a fusão se completou em 4 min. Logo, a quantidade de calor recebida é 12 000 cal.

Também é possível observar que o aquecimento de 10 °C a 70 °C levou 2 min (4 a 6 min, figura A). Logo, nesse caso, a quantidade de calor absorvido pela substância foi 6 000 cal.

Na expressão de quantidade de calor sensível:

Público

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta\theta$$
$$6\,000 = m \cdot 0{,}2 \cdot (70 - 10)$$
$$\therefore \quad m = 500 \text{ g}$$

Na expressão de quantidade de calor latente:

$$Q = m \cdot L$$
$$12\,000 = 500 \cdot L$$
$$\therefore \quad L = 24 \text{ cal/g}$$

QUESTÃO 70: Resposta C

Semana: 17

Aula: 33

Setor: C

Devemos ter:

$5{,}8 + 0{,}25 \cdot \text{sen}(2\pi \cdot t) = 6{,}05 \quad \therefore$

$\text{sen}(2\pi \cdot t) = 1 \quad \therefore$

$2\pi \cdot t = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi$, , sendo k um número inteiro.

Dessa forma:

$T = \frac{1}{4} + k$

$0 \leq t \leq 8$

$0 \leq \frac{1}{4} + k \leq 8 \quad \therefore$

$-\frac{1}{4} \leq k \leq \frac{31}{4} \quad \therefore$

$k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

Assim, podemos concluir que a cotação foi de exatamente R$ 6,05 em 8 momentos distintos do intervalo de 8 horas.

QUESTÃO 71: Resposta C

Semana: 8

Aula: 16

Setor: C

Como a energia interna de um gás depende da temperatura absoluta desse gás ($U = k \cdot T$), em qualquer transformação cíclica, a variação de energia interna do gás (ΔU) é nula.

QUESTÃO 72: Resposta C

Semana: 1

Aula: 1

Setor: C

Se denotarmos por N a quantidade de abelhas do enxame, temos que $\frac{N}{5}$ pousaram na flor de Kadamba, $\frac{N}{3}$ pousaram em uma flor de Silinda e o triplo de $\left(\frac{N}{3} - \frac{N}{5}\right)$ voam sobre uma flor de Krutaja. Logo:

$\frac{N}{5} + \frac{N}{3} + 3\left(\frac{N}{3} - \frac{N}{5}\right) + 1 = N \quad \therefore$

$\frac{N}{5} + \frac{N}{3} + N - \frac{3N}{5} + 1 = N \quad \therefore$

$\frac{2N}{5} - \frac{N}{3} = 1 \quad \therefore$

$\frac{6N - 5N}{15} = 1 \quad \therefore$

$N = 15$

A quantidade de abelhas do enxame é um número entre 11 e 17.

Público

QUESTÃO 73: Resposta D

Semana: 20

Aula: 39

Setor: História Geral

No manifesto, a autora se posiciona contra a permanência das "coleções trancafiadas hoje" sequestradas pelos "etnomuseus coloniais da Europa Ocidental", onde as antigas potências imperialistas ainda mantêm o controle sobre o patrimônio cultural dos antigos povos colonizados mesmo após suas independências.

QUESTÃO 74: Resposta E

Semana: 13

Aula: 26

Setor: C

Os equinodermos são considerados organismos deuterostômios, ou seja, durante o desenvolvimento embrionário, o blastóporo, resultante do processo de gastrulação, origina o ânus do animal. Essa característica é exclusiva dos equinodermos e dos cordados, que, por esse motivo, são considerados grupos evolutivamente próximos.

QUESTÃO 75: Resposta B

Setor: Interdisciplinar

Comparando a função de onda fornecida com a expressão geral da função de onda, temos:

$k = \dfrac{2\pi}{\lambda} = 4\pi \Rightarrow \lambda = 0{,}5 \text{ m}$

$\omega = 2\pi \cdot f = 2\pi \Rightarrow f = 1 \text{ Hz}$

Aplicando a equação fundamental da ondulatória:

$$v = \lambda \cdot f = 0{,}5 \cdot 1$$

$$\therefore \quad v = 0{,}5 \text{ m/s}$$

Substituindo x = 1 m e t = 0,5 s na função fornecida:

$y_p = 0{,}5 \cdot \text{sen}(4\pi \cdot 1 - 2\pi \cdot 0{,}5)$

$y_p = 0{,}5 \cdot \text{sen}(3\pi)$

Como $\text{sen}(3\pi) = 0 \Rightarrow y_p = 0$ m

QUESTÃO 76: Resposta B

Setor: Interdisciplinar

O dióxido de carbono (CO_2) e o gás metano (CH_4) são gases importantes para o efeito estufa, e o sulfeto de hidrogênio (H_2S) é o mais perigoso dos três para a saúde humana. Apesar de os três apresentarem problemas para a saúde humana, o sulfeto de hidrogênio, gás responsável pelo cheiro de "ovo podre" característico, em baixíssimas concentrações pode causar irritação nos olhos, no nariz e na garganta, e em altas concentrações pode levar até à perda de consciência, a danos cerebrais, à paralisia respiratória e à morte.

QUESTÃO 77: Resposta B

Semana: 5

Aula: 10

Setor: Geografia Geral

As zonas de baixa pressão ciclonais, ou ciclones, são sistemas meteorológicos caracterizados por uma área de pressão atmosférica menor do que as áreas circundantes. O ar converge para o centro e sobe, causando o arrefecimento do vapor de água e a formação de nuvens e precipitação. Já as zonas de alta pressão anticiclonais são regiões atmosféricas onde a pressão do ar é maior do que nas áreas circundantes, levando a ventos que sopram para fora do centro do sistema. Esse fenômeno é associado a condições climáticas estáveis, céu claro e tempo seco, pois o ar descendente no anticiclone impede a formação de nuvens de chuva.

Público

QUESTÃO 78: Resposta C

Semana: 12

Aula: 12

Setor: A

Sendo a e b as medidas dos lados do retângulo, temos:

$$\begin{cases} a \cdot b = 85 \\ 2a + 2b = 44 \end{cases}$$

Da segunda equação, temos que a = 22 – b. Substituindo na primeira, chegamos a:

b · (22 – b) = 85 ∴

$b^2 - 22b + 85 = 0$ ∴

b = 5 ou b = 17

Se b = 5, temos a = 17 e, se b = 17, temos a = 5. Logo, as medidas dos lados são 5 e 17 e, portanto, a diferença entre elas é 12.

QUESTÃO 79: Resposta A

Setor: Interdisciplinar

1 formiga --------- $1,5 \cdot 10^3$ moléculas ---------- 1 dia

2 000 formigas ------- x ---------- 1 dia

x = $3 \cdot 10^6$ moléculas

1 molécula de $C_6H_{12}O_6$ ---------- 24 átomos

$3 \cdot 10^6$ moléculas ---------- x

x = $72 \cdot 10^6$ átomos = 72 milhões de átomos

QUESTÃO 80: Resposta D

Semana: 2

Aula: 2

Setor: Geografia Geral

Ao cruzar a Linha Internacional da Data do Hemisfério Leste para o Hemisfério Oeste, retrocede-se um dia no calendário civil, e o oposto ocorre se o trajeto tiver sentido inverso. No caso apontado na reportagem, a "viagem ao passado" deve-se justamente ao fato de que o avião partiu do hemisfério leste, onde fica a Nova Zelândia, em direção ao arquipélago do Havaí, já no hemisfério oeste.

QUESTÃO 81: Resposta C

Setor: Interdisciplinar

Atualmente, parte da produção de grãos serve à pecuária intensiva global, reforçando o papel do agronegócio exportador e a pressão sobre biomas como Cerrado e Pantanal.

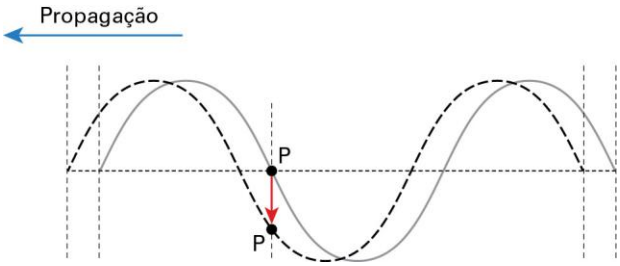
QUESTÃO 82: Resposta C

Semana: 22

Aula: 43

Setor: C

O ponto P realiza um movimento oscilatório e na vertical. No ponto central da trajetória, sua velocidade é máxima. Uma vez que a propagação da onda é para esquerda, em um instante posterior ao indicado no esquema, o ponto P estará no vale da onda. Assim, o ponto P apresenta, no instante representado, uma velocidade para baixo.



QUESTÃO 83: Resposta E

Setor: Interdisciplinar

A densidade populacional chinesa vale $\frac{1416}{9,6}$ = 147,5 hab/km², enquanto a brasileira vale $\frac{213}{8,5}$ = 25,1 hab/km², aproximadamente.

Assim, como $\frac{147,5}{25,1} \approx 6$, podemos concluir corretamente que a densidade populacional chinesa é 5 vezes maior (ou seja, 6 vezes) que a brasileira.

Público

QUESTÃO 84: Resposta A

Setor: Interdisciplinar

A senhorita Adebayo faz uma defesa do pan-africanismo, um conceito original criado pelos próprios africanos e transformado em importante vetor político durante o movimento de descolonização, promovendo a solidariedade e o apoio mútuo entre os diversos povos do continente e da diáspora. Nesse sentido, reconstrói uma identidade africana, não mais identificada como objeto de opressão (escravização, colonização), mas como motivo de orgulho. No plano teórico, um conceito como “pan-africano” remete a princípios liberais iluministas, fundados em categorias universais e, portanto, criando um ponto de atrito com a realidade cultural tribal do continente, daí as discussões com o personagem Patrão.

Público

LITERATURA – OBRAS FUVEST

QUESTÃO 85: Resposta A

Semana: 29

Aula: 56 a 58

Setor: Obras Fuvest

O trecho mostra Celestino solitário, em meio a seus pensamentos, enfrentando a indiferença tanto das pessoas, que suspeitavam dele, quanto de seu jardim, que "não queria saber dele".

QUESTÃO 86: Resposta D

Semana: 28

Aula: 53 a 56

Setor: Obras Fuvest

Por mais que Aurora tivesse um "juízo frouxo", sua atitude libertária de banhar-se nua no rio é encarada como perigosa por toda a sociedade. Tia Prudência, contudo, demonstra o machismo com que os banhos da menina eram encarados, culpando os homens por desrespeitarem a vontade de Aurora.

QUESTÃO 87: Resposta D

Semana: 24

Aula: 47 e 48

Setor: Obras Fuvest

A narradora atribui caráter sagrado a seu encontro amoroso ao associá-lo a "o duelo original em homenagem ao Adão e Eva de todos os seres". Além disso, ao mencionar que "o duelo era de morte", que restaram deles apenas "cinza e pó", que era o "fim do mundo", a narradora atribui a seu encontro noções de destruição.

QUESTÃO 88: Resposta C

Semana: 21

Aula: 40 a 42

Setor: Obras Fuvest

O texto não discute o caráter arbitrário de nomeação dos acidentes geográficos pelos navegadores. A poeta apenas aceita a ação deles como algo que traria as coisas de uma alegada "ausência" para uma existência concreta. Essa perspectiva desconsidera que os lugares poderiam ter nomes anteriormente dados pelos povos que habitavam originariamente aquelas regiões desconhecidas pelos europeus.

QUESTÃO 89: Resposta B

Semana: 22

Aula: 42 a 44

Setor: Obras Fuvest

A narradora se dá conta de que aquilo que ela vivenciava na inconsciência do sono agora se dava à luz do dia, o que provoca um agudo processo de autoenfrentamento, movido por questões existenciais.

QUESTÃO 90: Resposta D

Semana: 19

Aula: 37 a 39

Setor: Obras Fuvest

O narrador do trecho apresenta-se em terceira pessoa, privilegiando, principalmente nos dois primeiros parágrafos, os conflitos do personagem masculino. Ele descreve os pensamentos e os sentimentos do personagem de forma detalhada, revelando seu desespero e sua tentativa de reconectar-se com a companheira por meio do contato físico, apesar da distância emocional entre eles.

LITERATURA - ALFA

QUESTÃO 85: Resposta B

Semana: 1

Aula: 2

Setor: Literatura

O enunciador do poema demonstra franca consciência da passagem do tempo e de sua ação sobre os relacionamentos amorosos. Ele antecipa toda uma trajetória que vai da ansiedade pelo encontro amoroso, passando pela convivência entediada até chegar à dissolução completa, marcada, inclusive, pelo apagamento da memória.

QUESTÃO 86: Resposta E

Semana: 1

Aula: 1

Setor: Literatura

O poema de Paulo Leminski é marcado pela reflexão existencial ao tratar daquilo que é visto e do que fica implícito sob as aparências. No caso, o texto mostra que a busca pela interioridade, além de ser almejada por poucos, não resulta em maior satisfação, visto que "dentro não tem nada". A alma, por sua vez, é apenas uma fantasia, associada a um "conto de fada".

QUESTÃO 87: Resposta C

Semana: 9

Aula: 17

Setor: Literatura

O caráter hiperbólico com que o professor Venâncio trata a atividade dos professores deixa entrever uma postura crítica do narrador em relação a seus mestres e, em especial, à figura de Aristarco, o qual é elevado à condição de semidivindade no discurso de seu subordinado.

QUESTÃO 88: Resposta C

Semana: 23

Aula: 46

Setor: Literatura

Riobaldo demonstra, no trecho, o conflito por ter um desproporcionado amor por Diadorim, seu companheiro na jagunçagem do interior de Minas Gerais. Dado o preconceito da sociedade contra a homoafetividade, ele evoca a coragem para reconhecer aquilo "que o coração bate", isto é, seu sentimento verdadeiro pelo amigo.

QUESTÃO 89: Resposta D

Semana: 7

Aula: 14

Setor: Literatura

Expressões como "alva que não deslumbra", "embaçada por uma nuança delicada" ou "palidez ou cor de rosa desmaiada" mostram que o narrador, ao apresentar de forma idealizada a beleza de Isaura, abranda sua negritude. Essa atitude visa tornar a personagem mais apresentável aos leitores, no contexto escravista da sociedade brasileira da época.

QUESTÃO 90: Resposta A

Semana: 14

Aula: 27

Setor: Literatura

A opção de viver "escravizado" pelo samba e em plena vagabundagem mostra o quanto o enunciador renuncia à hipocrisia da aristocracia.

Público

DISCIPLINAS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 91: Resposta B

Semana: 7

Aula: 7

Setor: Único

O melhor governo da cidade deve se basear no conhecimento das essências verdadeiras. Essa conclusão é fundamentada na passagem do texto em que Platão descreve a necessidade de os governantes adquirirem o conhecimento verdadeiro e compreenderem as essências das coisas, como o belo, o justo e o bom, para governar com sabedoria e justiça.

QUESTÃO 92: Resposta D

Semana: 11

Aula: 11

Setor: Único

Sêneca aconselha a não sofrer antes do tempo e a não se deixar dominar pelo medo de perigos futuros que talvez nunca aconteçam. Essa postura reflete o ideal estoico de *apatheia*, isto é, a liberdade em relação às paixões perturbadoras e o cultivo do autocontrole racional diante das emoções negativas.

QUESTÃO 93: Resposta E

Semana: 29

Aula: 29

Setor: Único

Em Habermas, a legitimidade democrática decorre do princípio do discurso: normas só são válidas se puderem obter o assentimento de todos os afetados em um processo público de deliberação no qual apenas a “força do melhor argumento” prevalece, e não a imposição de qualquer parte.

QUESTÃO 94: Resposta C

Semana: 14

Aula: 14

Setor: Único

O caso Wakefield expõe por contraste o valor moderno de um método científico rigoroso, replicável e eticamente controlado (revisão por pares, transparência de dados, ausência de conflito de interesses); quando tais critérios falham, surgem conclusões falsas com impacto social, o que reforça a centralidade da metodologia na filosofia e na prática da ciência.

QUESTÃO 95: Resposta A

Semana: 18

Aula: 18

Setor: Único

O trecho do artigo sugere que o envolvimento de Locke com uma companhia do tráfico atlântico entra em choque direto com sua própria tese de que a liberdade é um direito natural inalienável, já que esse deveria se aplicar a todos os seres humanos.

QUESTÃO 96: Resposta E

Semana: 9

Aula: 9

Setor: Único

O que ficou chamado de "globalização" é um processo de expansão do capitalismo monopolista sob a hegemonia do capital industrial-financeiro. Os avanços tecnológicos acelerados a partir da Revolução Industrial permitiram a quebra de barreiras nacionais e continentais, na tentativa de impor a padronização dos serviços e do consumo segundo modelos ditados pelas potências econômicas, tudo sob a hegemonia também de um pensamento neoliberal amplamente divulgado nas mídias de massas.

QUESTÃO 97: Resposta A

Semana: 11

Aula: 11

Setor: Único

A ideia central expressa no texto associa o conceito de soberania aos de povo, nação e Estado, além de não ignorar a evolução do exercício de poder nas comunidades humanas ao longo da história, poder sintetizado no monopólio do Direito (leis) e da força (repressão policial ou defesa militar) legítima, exercido seja em nome de um líder soberano absoluto, seja em nome de um agrupamento comumente denominado povo. Um só povo ou diversos podem compor a população de uma nação, sempre identificada com um território delimitado e ocupado.

QUESTÃO 98: Resposta C

Semana: 15

Aula: 15

Setor: Único

Muito em voga no momento, a expressão "Estado democrático de Direito" se refere a várias características dos regimes democráticos vigentes pelo mundo e atualmente ameaçados pela ascensão de forças de ultradireita, conservadoras e autoritárias. Alimentadas por setores radicais de vários países, tais forças têm obtido sucesso em movimentos voltados ao desequilíbrio dos regimes democráticos. No caso brasileiro, temos na Constituição de 1988, alcunhada “Constituição Cidadã”, um instrumento fortemente ativo na resistência ao processo de ameaça à soberania nacional.

QUESTÃO 99: Resposta B

Semana: 18

Aula: 18

Setor: Único

Uma nova ordem mundial baseada na globalização capitalista e sob hegemonia de um pensamento dito neoliberal produziu, no século XXI, a polarização entre forças sociais engajadas na cultura de massas e manipuladora dos recursos mais poderosos de comunicações jamais produzidos. A influência sobre os regimes de cunho liberal democrático aponta desequilíbrios dada a resistência ao projeto de padronização de consumo, além de conflitos de interesses antes adormecidos pela Guerra Fria. Nesse quadro, mesmo as fronteiras entre o autoritarismo e a democracia, ou entre liberdade de expressão e ataques aos direitos humanos, apresentam-se cada vez mais nebulosas.

QUESTÃO 100: Resposta D

Semana: 10

Aula: 10

Setor: Único

O historiador israelense apresenta uma visão pouco otimista sobre o futuro próximo da humanidade em face dos avanços da crise multifacetada na economia, nos planos político, militar e cultural. Em todos, uma preocupação corrente diz respeito à convivência humana com as novas tecnologias digitais e aos possíveis desdobramentos da Inteligência Artificial.

QUESTÃO 101: Resposta B

Compreensão de texto

Setor: Único

Tanto "atención" como "fabricación" são palavras *agudas*, terminadas por vogal + n; por essa razão, são acentuadas.

QUESTÃO 102: Resposta E

Compreensão de texto

Setor: Único

O texto é uma narração humorística sobre a experiência de alguém que chega de um país tropical e enfrenta roupas muito pesadas e clima frio, evidenciando o choque cultural e a adaptação necessária.

QUESTÃO 103: Resposta B

Compreensão de texto

Setor: Único

O provérbio "Quien se fue a Sevilla perdió su silla" é utilizado para expressar que, ao se ausentar de um lugar ou uma posição, corre-se o risco de perder o direito ou privilégio associado a esse espaço. No contexto, "silla" refere-se ao **assento** ou à posição ocupada, indicando que, ao deixar esse lugar, outro pode ocupá-lo. Portanto, a palavra "silla" é entendida como "assento" ou "cadeira" no sentido figurado de posição ou privilégio.

QUESTÃO 104: Resposta A

Compreensão de texto

Setor: Único

O poema menciona explicitamente “boca de llanto”, “tus labios” e “esos ojos”, sendo esses os elementos corporais presentes no texto.

QUESTÃO 105: Resposta B

Compreensão de texto

Setor: Único

No poema, o eu lírico faz uma oposição entre seu “sangre jacobina” (*herencia revolucionaria*) e seu “manantial sereno” (tranquilidade/serenidade poética).